

Kapitel 3: Vertiefung C++

31. Weitere C++ Keywords

32. Namespaces

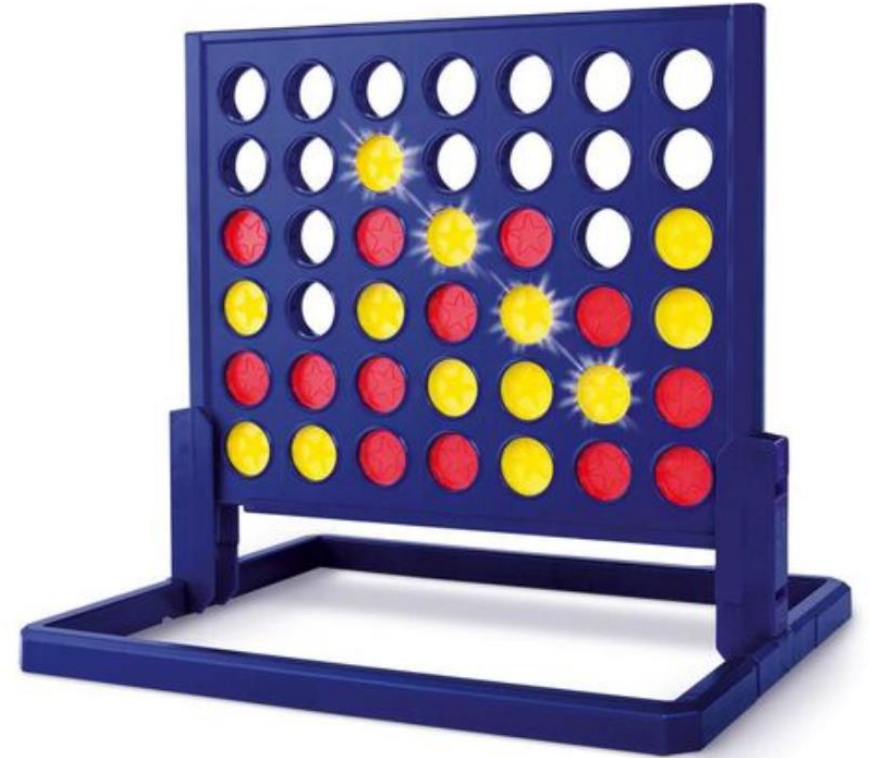
33. Objektorientiertes Design



34. Übungsprojekt

Übungsprojekt

- Konsolenapplikation 4 Gewinnt
- 5 potentielle Spiertypen:
 - Mensch
 - Horizontaler Bot
 - Vertikaler Bot
 - Zufalls Bot
 - Schlauer Bot
- **Frage:** Was sind potentielle Objekte beim 4 Gewinnt (nicht alle sind sinnvoll anzulegen)?



Übungsprojekt

- Bearbeitung in Gruppen à 2 Personen
- Code sollte immer in einem Zustand sein, mit der Sie beim nächsten Mal weiterarbeiten könnt
- Fragen: nicht zu früh **& nicht zu spät!**
- Aller Code muss im Git Repo liegen!
- Verwenden Sie Cmake als Build-Plattform
- Erstellen Sie ein UML-Diagramm



Aufgaben: Übungsprojekt

- 1) Erstellen Sie ein ausführliches UML-Klassendiagramm für 4 Gewinnt (und erweitern Sie dieses wenn neue Funktionalität dazu kommt)
- 2) Legen Sie eine Konsolenapplikation an:
 - Diese enthält die initiale Menüführung und Anlegen des Spiel Modus (welche Spieler spielen gegeneinander)
 - Implementieren Sie das abwechselnde Legen der Steine durch (zuerst nur) menschliche Spieler sowie die Anzeige in der Konsole, welches gelegte Feld wem gehört, etc.
 - Rahmenbedingungen (z.B. maximale Füllhöhe des Feldes) und Gewinnbedingungen o.ä. müssen noch nicht abgefangen werden.

Pair-Programming

